

Topología

Definición 1. Sea $X \neq \emptyset$ un conjunto, $\mathcal{T} \subset \mathcal{P}(X)$ es una **topología** de $X \iff$

- (i) $\emptyset, X \in \mathcal{T}$
- (ii) $\forall U, V \in \mathcal{T} : U \cap V \in \mathcal{T}$
- (iii) $\forall \alpha \in I : G_\alpha \in \mathcal{T} \implies \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha \in \mathcal{T}$

Los elementos de una colección $\mathcal{T}$ con estas propiedades se denominan **conjuntos abiertos** de X y el par ordenado $(X, \mathcal{T})$ se llama **espacio topológico**.

Con frecuencia en un mismo conjunto X se pueden definir *varias topologías distintas*.

Referenciado en

- `lem-relacion-equivalencia-abierta-segundo-numerable`
- `teo-heine-borel`
- `topologia-inicial`
- `base-topologia-subespacio`
- `prop-topologia-inducida-fn-sobre`
- `prop-topologia-generada`
- `topologia-debil`
- `propiedad-local`
- `prop-fn-continua-cociente-iff-composicion-continua`
- `dominio`
- `lem-relacion-equivalencia-abierta-hausdorff`
- `prop-base-alguna-topologia`
- `prop-topologia-zariski`

- esp-topologico
- topologia-metrica
- topologia-producto
- esp-metrizable